

Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Навчально-науковий “Фізико-технічний інститут”

Лабораторна робота №3
з дисципліни «Технологія блокчейн та розподілені системи»

Виконав:
Група:

Петренко Олександр
ФІ-51мн

Завдання: розробка децентралізованого додатку (наприклад, захисту інтелектуальної власності цифрового контенту) на обраній системі децентралізованих додатків.

Хід роботи

1. Код смарт-контракту:

// SPDX-License-Identifier: MIT

pragma solidity ^0.8.20;

contract DigitalContentProtection {

```
    struct Content {  
        address author;  
        bytes32 contentHash;  
        string title;  
        string ipfsCid;  
        uint256 registeredAt;  
        bool exists;  
    }
```

```
    mapping(bytes32 => Content) private contents;  
    mapping(address => bytes32[]) private authorContents;
```

```
    event ContentRegistered(  
        address indexed author,  
        bytes32 indexed contentHash,  
        string title,  
        string ipfsCid,  
        uint256 registeredAt  
    );
```

```
    error ContentAlreadyRegistered();  
    error ContentDoesNotExist();  
    error InvalidContentHash();
```

```
    function registerContent(  
        bytes32 contentHash,  
        string calldata title,  
        string calldata ipfsCid
```

```

) external {
    if (contentHash == bytes32(0)) {
        revert InvalidContentHash();
    }

    if (contents[contentHash].exists) {
        revert ContentAlreadyRegistered();
    }

    contents[contentHash] = Content({
        author: msg.sender,
        contentHash: contentHash,
        title: title,
        ipfsCid: ipfsCid,
        registeredAt: block.timestamp,
        exists: true
    });

    authorContents[msg.sender].push(contentHash);

    emit ContentRegistered(
        msg.sender,
        contentHash,
        title,
        ipfsCid,
        block.timestamp
    );
}

function verifyContent(bytes32 contentHash) external view returns (bool) {
    return contents[contentHash].exists;
}

function getContent(bytes32 contentHash)
    external
    view
    returns (

```

```

        address author,
        string memory title,
        string memory ipfsCid,
        uint256 registeredAt
    )
{
    if (!contents[contentHash].exists) {
        revert ContentDoesNotExist();
    }

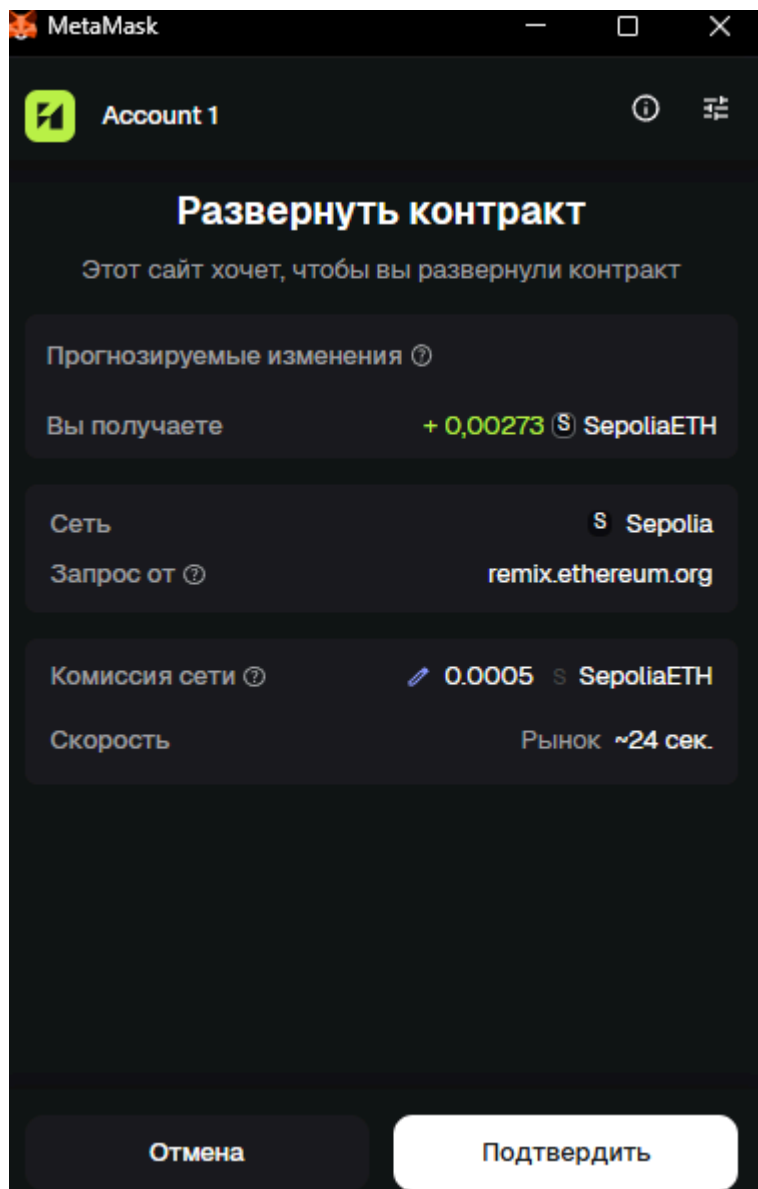
    Content memory content = contents[contentHash];

    return (
        content.author,
        content.title,
        content.ipfsCid,
        content.registeredAt
    );
}

function getMyContentHashes() external view returns (bytes32[] memory) {
    return authorContents[msg.sender];
}
}

```

2. Деплой:



3. Опис функцій:

registerContent - реєструє новий цифровий контент у блокчейні.

verifyContent - перевіряє, чи існує контент із таким хешем у системі.

getContent - повертає інформацію про зареєстрований контент: автора, назву, IPFS CID та час реєстрації.

getMyContentHashes - показує всі хеші контенту, які зареєстрував поточний користувач.

ContentRegistered - подія, яка фіксує факт реєстрації цифрового контенту.

ContentAlreadyRegistered - помилка, якщо такий контент уже був зареєстрований.

ContentDoesNotExist - помилка, якщо контент із таким хешем не знайдено.

InvalidContentHash - помилка, якщо користувач намагається зареєструвати порожній хеш.

4. Тест

The screenshot shows a web interface for the `registerContent` function. At the top, the function name `registerContent` is displayed with its parameters: `bytes32, string, string`. Below this, there are three input fields: the first contains a hexadecimal string `0x1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111`, the second contains `TestTest`, and the third contains `Test123123`. Below the inputs are two buttons: `Calldata` and `Parameters`. Further down, there are two rows of settings: `Value` set to `0` with a unit dropdown menu currently showing `wei`, and `Gas limit` set to `auto` with a value of `0` displayed. At the bottom, there is a large blue button labeled `Transact`.

[illegible]

Висновок

У ході лабораторної роботи було розроблено децентралізований додаток DigitalContentProtection на базі Ethereum. Додаток призначений для захисту інтелектуальної власності цифрового контенту шляхом реєстрації хешу файлу у блокчейні. Було створено смарт-контракт, який дозволяє користувачам реєструвати цифровий контент, перевіряти його наявність у системі та отримувати інформацію про автора, назву, IPFS CID і час реєстрації. Під час тестування було перевірено основні функції контракту: registerContent, verifyContent, getContent та getMyContentHashes.